



ATELIER TRANSFORMATION IA — ÉQUIPES TECH

L'IA change le métier des développeurs.

Pas pour les remplacer. Pour les transformer en architectes.

Six jours pour accompagner le passage le plus profond du métier dev en 20 ans. On outille la posture autant que la technique — pour qu'ils y trouvent leur place.

DURÉE

6 jours / 6 à 8 semaines

FORMAT

Distanciel · 4 à 8 devs / cohorte

PRATIQUE

70 % du temps

TARIF

~~12 000 €~~ **9 000 € HT**

OFFRE

Lancement — places limitées

ANIMATEUR

Thibault Roussel

LE PASSAGE

On ne tape plus le code. On donne une intention.

NOTRE PROMESSE

Vos développeurs ne ressortent pas avec une nouvelle compétence à empiler. Ils ressortent avec une **posture installée** — celle d'un architecte qui formule, cadre, valide. Et avec les outils pour la tenir au quotidien, dans leur codebase, avec leur équipe.

L'agent traduit une intention en code. Le métier du développeur monte d'un cran — il devient celui qui **formule**, qui **cadre**, qui **valide**. Cette montée d'abstraction repose sur une chaîne précise :

intention → décisions → conventions → spec → tests → implémentation

Chaque couche en amont rend la suivante possible. Sans décisions documentées ni conventions, pas de spec lisible. Sans spec, pas de test objectif. Sans test, pas d'implémentation fiable. **C'est ce qu'on apprend à pratiquer dans le bon ordre.**

Pas un déclassement. Une montée d'un cran.

01**Le métier monte d'un cran.**

Coder devenait routinier. Formuler, cadrer, valider — c'est plus exigeant, plus créatif, plus proche du sens.

02**Les pratiques d'ingénierie reprennent leur valeur.**

DDD, hexagonal, TDD, deep modules. Pas comme dogmes — comme outils de réduction de contexte pour l'agent.

03**La review devient l'activité différenciante.**

L'agent produit, l'humain arbitre. Reviewer du code IA avec une grille — pas à l'intuition.

04**L'intelligence ne coûte plus rien.**

On peut explorer, jeter, recommencer. Un changement de nature de l'activité dev — pas une simple accélération.

LA CARTE MENTALE

Cinq axes pour lire le passage.

Chaque équipe est un point dans cet espace à cinq dimensions. Le programme avance sur les cinq simultanément — c'est ce qui le distingue d'une formation à un outil ou à une compétence isolée.

AXE 1**Quatre paliers d'autonomie**

D'IA assistante à boucle semi-autonome. À quel niveau l'IA agit-elle ? Le palier détermine ce qu'on peut lui déléguer, et avec quels garde-fous. Quatre paliers progressifs (A → D), chacun avec ses critères de bascule.

AXE 2**Treize étapes du cycle de dev**

Où l'IA aide, où elle ment. De la spec à la production, treize étapes regroupées en quatre phases. Le ROI dépend autant de l'étape que du palier — une équipe qui n'utilise l'IA qu'au codage rate la moitié des gains.

AXE 3**Trois terrains de pratique**

Greenfield, legacy, production. Pas un seul modèle pour tout. Le greenfield est un laboratoire, le legacy pèse 80 % du temps réel, la production est une nouvelle catégorie d'infrastructure. Trois terrains, trois disciplines.

AXE 4**Quatre boucles d'amélioration**

L'équipe qui progresse seule, après votre départ. Agent, codebase, observabilité, équipe. Une formation qui n'installe pas de boucle crée une compétence qui s'érode. Les quatre activées, c'est une équipe qui s'améliore d'elle-même.

AXE 5**Six modes d'échec**

La grille de vigilance. Six catégories regroupant les ~22 problèmes structurels observés en pratique : intention, qualité de codebase, véracité, confiance déplacée, opérationnel, humain. C'est l'axe transverse — un problème occupe toujours une position dans les quatre autres axes.

AXE 1 SUR 5

Quatre paliers d'autonomie. D'IA assistante à boucle semi-autonome.

Le palier d'autonomie répond à la question : **qui décide ?** Quatre paliers progressifs, du développeur pilote à la boucle semi-autonome, qu'on installe l'un après l'autre.

Palier A — IA assistante

PALIER A

L'IA suggère, le dev valide chaque ligne. C'est le palier d'entrée : l'IA tient le rôle d'un correcteur orthographique de code, le dev reste pilote.

Palier B — IA pair programmer

PALIER B

L'IA génère du code à plus grande échelle, fonctions ou méthodes entières. Le dev cadre la demande, l'IA produit, le dev arbitre à chaque étape.

Palier C — IA contributrice

PALIER C

L'IA produit une pull request entière, le dev review en sortie. Bascule majeure : la review du code IA devient une activité distincte de la review classique, et c'est ce qui change radicalement le quotidien d'un senior.

Palier D — IA en boucle semi-autonome

PALIER D

L'agent itère seul (planifie, code, teste, corrige). La supervision se déplace : le dev ne regarde plus les étapes intermédiaires, il valide le résultat et les métriques.

Dans le programme, on travaille pour chaque palier **les outils adaptés** (de l'autocomplétion inline à l'agent autonome avec garde-fous) et **les critères de bascule** qui permettent de passer d'un palier au suivant sans accident.

Une équipe n'est jamais sur un seul palier. La même équipe peut être en palier B sur le code de paiement, en C sur les CRUD standardisés, en D sur les renames mécaniques. **Choisir le palier juste, par tâche et par contexte, c'est l'arbitrage permanent du métier qui change.**

OÙ ON VOIT ÇA DANS LE PROGRAMME

L'axe est traversé du début à la fin. **Jour 1** introduction du palier A. **Jour 2** et **Jour 3** consolidation du palier B en pair programming puis sur greenfield. **Jour 4** palier B en contexte legacy, le plus exigeant. **Jour 5** bascule au palier C avec la grille de review IA-spécifique. **Jour 6** mise en place d'une boucle semi-autonome au palier D, avec ses garde-fous non négociables.

AXE 2 SUR 5

L'IA dans le cycle de dev. Où elle aide, où elle ment.

Le cycle de dev moderne n'est pas linéaire — mais ses étapes décrivent des activités distinctes, avec des outils, des paliers d'autonomie dominants et des pièges propres. Le ROI réel de l'IA dépend autant du palier que de l'étape. **Une équipe qui n'utilise l'IA qu'au codage rate la moitié des gains.**

PHASE	ÉTAPE	PALIER DOMINANT
Amont	1. Spec & désambiguïsation	B → C
	2. Recherche & exploration	C
	3. Conception & design	B
	4. Architecture & décisions	A → B
Développement	5. Itération & codage	B → C, montées en D
	6. Tests	B → C
	7. Review	A (par grille humaine)
	8. Debug & investigation	B → C
	9. Documentation	C → D
Legacy	10. Refactor & caractérisation	B → C
Opérationnel	11. Sécurité	A → B
	12. Déploiement & CI/CD	B → C
	13. Observabilité & supervision	B → C

Pour chaque étape, le programme expose **ce que l'IA y apporte, le palier d'autonomie acceptable**, et **les pièges propres à cette étape**. Une équipe qui n'utilise l'IA qu'au codage rate la moitié des gains ; une équipe qui l'utilise partout sans grille de palier produit des accidents.

LA RÈGLE D'OR TRANSVERSALE

L'IA accélère la formation d'une opinion. Elle ne valide jamais une décision. Particulièrement vrai pour les décisions structurantes (architecture, stack, modèle de données) qui se mesurent à 6-18 mois, où l'IA n'a aucun feedback de justesse.

OÙ ON VOIT ÇA DANS LE PROGRAMME

Cet axe traverse tous les modules. **Jour 2** couvre la spec et la conception. **Jour 3** et **Jour 4** sont centrés sur l'itération et le refactor. **Jour 5** est dédié à la review, la seule étape qui exige de redescendre au palier A. **Jour 6** couvre les étapes opérationnelles 11 à 13.

AXE 3 SUR 5

Trois terrains, trois pratiques. Greenfield, legacy, production.

Le périmètre détermine plus de choses qu'on ne le croit : palier acceptable, formes des problèmes, mitigations utiles, métriques pertinentes. Un même problème (par exemple la surcomplexité) prend une forme et une gravité radicalement différentes selon le périmètre. **Mêmes mots, conséquences disjointes.**

C'est aussi la première question d'un CTO. « *Sur quel terrain ?* » précède « *quel palier ?* » — il filtre tout le reste.

TERRAIN 1**Greenfield**

« *tout est encore possible* »

Le laboratoire. Code neuf, pas de dette. L'IA produit du code de qualité raisonnable rapidement parce qu'elle n'a pas à comprendre une codebase préexistante. Paliers C et D accessibles plus tôt.

Mais ce n'est pas le terrain représentatif. On ne fait pas du greenfield parce que c'est ce que vous ferez au quotidien. On en fait parce que c'est le seul endroit où on peut observer proprement ce qui se passe.

TERRAIN 2**Legacy**

« *là où votre équipe passe l'essentiel de son temps* »

Le terrain qui pèse 80 % du temps des équipes établies.

Les gains réels d'IA se mesurent ici, pas en greenfield. Une équipe qui ne sait pas faire IA + legacy n'a pas appris l'essentiel.

Le plus dur : LLMs moins exposés à *cette* codebase, conventions tacites qui passent à côté, modularité imparfaite.

Mitigation centrale : caractériser avant de toucher.

TERRAIN 3**Production**

« *le passage qui change le métier* »

Une nouvelle catégorie d'infrastructure. Pas du codage assisté — de l'opération d'agents. L'IA exécute des tâches déléguées dans des branches dédiées, derrière des garde-fous.

Palier D **exclusivement** avec garde-fous non négociables. Tout manque de garde-fou = retour immédiat en C.

Pour chaque terrain, le programme expose **les paliers d'autonomie atteignables**, **les pièges spécifiques** et **les mitigations** à mettre en place. Trois terrains, trois disciplines.

LE PIÈGE DU LABORATOIRE

Le greenfield est le terrain où l'IA brille. C'est aussi celui où l'on prend des mauvaises habitudes par sur-confiance. Discipline imposée dans le programme : appliquer en greenfield les mêmes garde-fous qu'on appliquerait en legacy. Les automatismes pris en greenfield sont ceux qui resteront en legacy.

OÙ ON VOIT ÇA DANS LE PROGRAMME

Jour 3 est dédié au greenfield. **Jour 4** est dédié au legacy. **Jour 6** est dédié à la production, avec ses garde-fous non négociables. Les trois terrains sont travaillés **dans cet ordre précis** : observer en laboratoire, appliquer sur le réel, déployer en infrastructure.

AXE 4 SUR 5

Quatre boucles d'amélioration. L'équipe qui progresse seule.

POURQUOI CET AXE EST CENTRAL

Une équipe qui sort d'un programme de formation classique, six mois plus tard, est *moins* compétente que le jour J. La compétence non utilisée s'érode. Le compounding est l'inverse : **ce qu'on installe doit faire progresser l'équipe d'elle-même**. Sans formateur. Sans budget. Sans dépendance externe. C'est ce qui sépare une formation jetable d'une transformation qui tient.

Quatre boucles distinctes, chacune avec son mécanisme propre, son rituel et sa mesure de progrès. Elles ne sont pas équivalentes : on peut en activer une sans les autres, ou les activer mal. **Le programme cherche à activer les quatre simultanément.**

01 Boucle Agent

L'agent qu'on utilise s'améliore par l'usage : prompts mieux ciblés, slash commands accumulés, skills réutilisables, hooks installés, `claude.md` affiné, MCPs branchés. Plus on utilise, plus on configure ; plus on configure, plus l'agent devient compétent **sur ce projet précis**.

02 Boucle Codebase

Le code lui-même devient progressivement **plus orchestrable**. Modularité accrue, tests qui couvrent les invariants, conventions documentées. Chaque PR IA touche le code et, bien faite, le laisse plus orchestrable qu'avant.

03 Boucle Observabilité

On instrumente la **chaîne de fabrication** comme on instrumente la prod. Logs des interactions agent, traces des PRs IA, méta-patterns d'échec. Ces données informent l'amélioration des autres boucles.

04 Boucle Équipe

L'équipe apprend des unes des autres. Chaque dev ramène ses prompts, ses échecs ; l'équipe fusionne, débrieife, ajuste les conventions. La compétence individuelle alimente celle d'équipe, qui à son tour relève chaque individu. **La plus humaine, la plus difficile à installer.**

Les quatre boucles ne sont pas équivalentes. **Sans observabilité**, les trois autres tournent à l'aveugle. **Sans équipe**, les améliorations restent individuelles. **Sans agent**, pas de levier d'automatisation. **Sans codebase orchestrable**, les agents ne peuvent pas opérer. Une seule boucle activée = compounding faible. Les quatre = compounding qui se renforce.

ANTI-PATTERN CENTRAL

Une boucle agent dégradée par individualisme : chaque dev a sa config locale qui ne se partage pas. Quand un dev part, ses commands partent avec lui. « *Vous n'avez pas une équipe qui utilise l'IA, vous avez N développeurs qui l'utilisent chacun dans leur coin.* » C'est la boucle équipe qui répare ça.

Le programme installe les rituels qui font vivre chaque boucle après votre départ : revue des prompts, méta-debriefs hebdo, mesure baseline / finale, gouvernance d'équipe documentée.

OÙ ON VOIT ÇA DANS LE PROGRAMME

Toutes les boucles sont activées progressivement. **Jour 1** baseline mesurée + carte d'orchestrabilité.

Jour 2 c l a u d e . m d d'équipe et modularité comme discipline. **Jour 5** journal d'erreurs détectées.

Jour 6 gouvernance d'équipe et observabilité des appels agent. En inter-sessions : les rituels qui maintiennent les boucles vivantes.

AXE 5 SUR 5

Six modes d'échec. Six grilles de vigilance.

Six catégories regroupent les ~22 problèmes structurels observés en pratique quand une équipe utilise l'IA pour produire du code. Pour chaque problème : un symptôme, une position dans les quatre autres axes (étape x palier x périmètre x boucle dégradée), et une mitigation que le programme installe. **C'est le seul axe qui se croise systématiquement avec les quatre autres.**

MODE 1 Intention La sortie ne fait pas ce qu'on voulait. L'IA optimise pour la lettre de la demande, pas pour le but. <i>Divergence vs vision · Régressions silencieuses · Spec floue → hypothèse cristallisée</i>	MODE 2 Qualité de codebase La sortie dégrade le code. Surcomplexité, duplication, conventions tacites violées, réécritures invasives. <i>Surcomplexité / over-engineering · Cargo-culting · Duplication silencieuse · Conventions implicites violées · Réécritures invasives</i>	MODE 3 Véracité La sortie ment ou invente. Hallucinations confiantes — d'API, de libs, d'auteurs, de versions. <i>Hallucinations d'API · Conseils sécurité confiants et faux · Doc qui dérive du code · Sources fabriquées</i>
MODE 4 Confiance déplacée La sortie n'est pas vérifiable. Tests qui passent sans rien tester, code « qui a l'air bon » qui passe en review à l'intuition. <i>Tests tautologiques · Plausibilité confondue avec correction · Review à l'intuition</i>	MODE 5 Opérationnel Le système qui exécute déraile. Coût qui explose, sécurité dégradée, dépendances fragilisées. <i>Coût en boucle · Fuites de secrets · Dépendances vulnérables · Drift d'autonomie</i>	MODE 6 Humain L'équipe se dégrade. Atrophie senior, dépendance junior, ressenti +20 % / mesuré -20 %. <i>Atrophie senior par fatigue de review · Dépendance junior à l'outil · Biais de plausibilité / autorité · Divergence ressenti / mesuré</i>

Un mode d'échec n'est jamais flottant : il occupe une **position** dans les quatre autres axes (étape × palier × périmètre × boucle dégradée). C'est cette position qui détermine la mitigation utile. Les mitigations génériques (« faites du TDD ») ne marchent pas — les mitigations situées dans l'espace, oui.

DEUX GRILLES, DEUX USAGES

La **grille macro à 6 catégories** ci-contre organise la conversation avec un CTO. Une seconde grille opérationnelle, la **taxonomie technique des 9 erreurs IA**, guide la pratique de review au quotidien : où chercher dans le code, à quels symptômes prêter attention, comment distinguer une erreur IA d'une erreur humaine classique.

Pour chaque mode d'échec, le programme expose **le symptôme**, où il **apparaît** dans les autres axes, et **la mitigation** à installer.

OÙ ON VOIT ÇA DANS LE PROGRAMME

L'axe est traité explicitement **Jour 5** avec la grille de review IA-spécifique et la taxonomie des 9 erreurs. Mais chaque mode est nommé et travaillé au moment où il apparaît : **Jour 2** et **Jour 3** sur le greenfield. **Jour 4** en legacy. **Jour 6** en production. Le mode 6 (humain) est transverse, travaillé sur tous les modules.

LA CHRONOLOGIE

Six jours, six modules. Six à huit semaines.

DURÉE	6 jours, 1 jour / semaine sur 6 à 8 semaines (rythme adaptable)
FORMAT	Intra-entreprise · distanciel · 4 à 8 développeurs / cohorte
PRATIQUE	70 % du temps de formation · codebases fournies + travail sur la vôtre dès le Jour 4
PUBLIC	Équipes qui pratiquent déjà l'IA (cherchent méthode) ou équipes qui n'y sont pas encore passées (cherchent cadrage)

JOUR 1 **Cadrage & sens**

Pourquoi la transition. La place du dev qui change. Hiérarchie d'intention. Cartographie d'orchestrabilité de la codebase cible.

Axes touchés : palier A · cycle (étape 4) · périmètre (audit initial) · boucles (baseline mesurée)

JOUR 2 **Fondations IA-natives**

Prompt vs context engineering. Trois couches de contexte (tacite, technique, stratégique). Architecture orientée agent. Tests revisités. Mise en place du `claude.md` d'équipe.

Axes touchés : palier B · cycle (étapes 1, 3, 6) · boucles (agent + équipe)

JOUR 3 **Greenfield — le laboratoire**

Spec-first vs explore-first. Itérations parallèles autorisées. Quand prototyper, quand cadrer. Application des paliers B → C en conditions optimales.

Axes touchés : palier B → C · cycle (étapes 1, 5) · périmètre (greenfield) · modes 2, 3

JOUR 4 **Legacy — le terrain réel**

Audit de codebase, characterization tests (Feathers), refactor guidé par churn × complexité (Tornhill). C'est là que se joue 80 % du temps des équipes établies.

Axes touchés : palier B · cycle (étapes 8, 10) · périmètre (legacy) · modes 1, 4

JOUR 5 **Review & qualité**

La taxonomie des 9 erreurs IA. Construction de la grille de review IA-spécifique. Journal d'erreurs détectées. La compétence qui change le métier du senior.

Axes touchés : palier C · cycle (étape 7) · boucles (observabilité) · modes 1-6 (transverse)

JOUR 6 **Production, perf, multi-agent**

Observabilité LLM + applicative, méta-observation, cinq garde-fous non négociables, multi-agent (et quand *ne pas* l'utiliser). Gouvernance d'équipe formalisée.

Axes touchés : palier D · cycle (étapes 11-13) · périmètre (production) · boucles (les 4) · mode 5

INVESTISSEMENT

Le tarif. Sans détour.

ATELIER COMPLET – COHORTE**~~12 000 €~~ 9 000 € HT**

6 jours sur 6 à 8 semaines · 4 à 8 développeurs · intra-entreprise distanciel · 1 500 € / jour de formation.

Offre de lancement. Tarif valable pour les premières cohortes, places limitées.

Variante exécutive

Format condensé **1 à 2 jours** pour CTO et leadership : cadrage des cinq axes, six modes d'échec, posture, arbitrages structurants. Sans la pratique technique. **À partir de 3 000 € HT / jour**, modulable selon le périmètre.

Comment on démarre

01**Appel de cadrage**

30 min, gratuit. On qualifie ensemble. Pas de pitch.

02 · optionnel**Audit codebase**

1 jour, facturé.
Recommandé si legacy ou doute prérequis.

03**Proposition**

Format, calendrier, prix fermes sous 5 jours ouverts.

04**Démarrage cohorte**

Sous 4 à 8 semaines selon disponibilité.

Prêt pour l'appel de cadrage ?

Trente minutes. Pas de pitch. On regarde votre équipe, votre codebase, vos contraintes. À la sortie, vous savez si le programme a du sens pour vous, ou pas.

Réserver un créneau**Thibault Roussel** — Automatik by Zenith

thibault@automatik-by-zenith.com · 06 59 14 56 59

transformation-ia.automatik.tools